



- 1) Seuls les slides du cours imprimés ou manuscrits (pas de photos) et les TD manuscrits (pas de photos) sont autorisés.
- 2) Les articles non autorisés sont: les livres, autres documents écrits, téléphone, ordinateur, ni aucun autre appareil capable de communiquer.
- 3) Écrivez uniquement les réponses numériques finales arrondies à trois décimales et dans les unités requises sur cette page ci-dessous.
- 4) Les réponses seront notées soit zéro, soit un. Les réponses sans la décomposition du calcul donné sur les pages suivantes seront marquées comme zéro.

VEUILLEZ ÉCRIRE VOS RÉPONSES NUMÉRIQUES FINALES ICI :

Q	réponse	[unités]	points
1.	$f \approx 52$	[%]	/1
2.	$N_D = 11,046 \times 10^{15}$	[/cm ³]	/1
3.	$C = 12,93$	[pF]	/1
4.	$E_C - E_F = 0,2$	[eV]	/1
5.	$x_{max} = 20$	[nm]	/1
6.	$V_{T0} = -1.639$	[mV]	/1
7.	$I_D = 90$	[μ A]	/1
8.	$C_{ox} = 3,665$	[fF]	/1
9.	$g_m = 38,695$	[mS]	/1
10.	$D_n = 38,760$	[cm ² /s]	/1

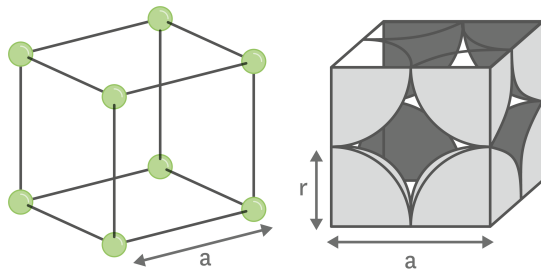
TOTAL: /10 pts.

1.1

1. Le seul élément ayant une structure cubique simple dans des conditions régulières est le polonium (α -Po), dont la maille a des paramètres cristallins $a = b = c = 335,2 \text{ pm}$.

En déduire le facteur de compacité (ou d'occupation) f de sa structure cristalline ?

R:



Une structure cubique simple ne contient qu'un seul atome effectif, car il y a 8 atomes au total (1 à chaque coin), mais seulement $1/8$ de son volume à l'intérieur de la maille unitaire. Comme au maximum $r = a/2$ et les volumes du cube V_c et de la sphère V_a son

$$\left. \begin{array}{l} V_c = a^3 \\ V_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \end{array} \right\} \Rightarrow f = \frac{V_a}{V_c} = \frac{\frac{4}{3}\pi \frac{a^3}{8}}{a^3} = \frac{\pi}{6} \frac{\text{atomes}}{\text{cube}}$$

C'est-à-dire que le facteur de compacité est $f \approx 52\%$, (indépendamment de la taille absolue du cube).

2. Considérons un semi-conducteur en silicium de type N dopé avec une concentration de donneurs N_D .

Étant donné que le niveau de Fermi E_F et le niveau de Fermi intrinsèque E_{Fi} de ce silicium dopé sont liés par la relation $E_F - E_{Fi} = 0,35\text{eV}$, calculer la concentration de donneurs de N_D ?

R:

Comme les unités SI sont $[\text{J}] = [\text{C V}]$,

$$\begin{aligned}
 n = N_D = n_i \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] &= 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \exp \left[\frac{0.35\text{eV}}{1,380 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300\text{K}} \right] \\
 &= 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \exp \left[\frac{0.35 \cancel{\text{V}} \cdot 1,602 \times 10^{-19} \cancel{\text{J/V}}}{4.140 \times 10^{-21} \cancel{\text{J}}} \right] \\
 &= 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \exp(13,543) \\
 &= 11,046 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}
 \end{aligned}$$

3. Étant donné la jonction PN avec les paramètres suivants : la hauteur de la barrière de la jonction $eV_0 = 8,010 \times 10^{-20} \text{ J}$, Le silicium est dopé à la concentration $N_A = 1 \times 10^{+19}/\text{m}^3$ et $N_D = 1 \times 10^{+21}/\text{m}^3$.

Calculer la capacité C de la zone transition, si $s = 1\text{mm}^2$ est l'aire de la section droite du PN jonction.

R: J'espère que vous avez remarqué que les concentrations données auparavant étaient avec un exposant négatif par mètre cube ?? Il y a beaucoup d'atomes dans un m^3 , la concentration doit être un grand exposant positif :-) ...

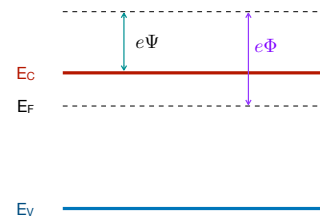
Comme les unités SI sont $[\text{F}] = [\text{C}/\text{V}]$, étant donné des données numériques, la capacité C est de la zone transition x est

$$\begin{aligned}
 eV_0 &= 8,010 \times 10^{-20} \text{ J} = \frac{8,010 \times 10^{-20}}{1,602 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 0.5 \text{ eV} \quad \therefore V_0 = 0.5 \text{ V} \\
 \epsilon_{\text{Si}} &= \epsilon_0 \epsilon_r = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 11,9 = 1,054 \times 10^{-10} \text{ F/m} \\
 x &= \sqrt{\frac{2 \epsilon V_0}{e} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,054 \times 10^{-10} \text{ F/m} \cdot 0.5 \text{ V}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} \left(\frac{1}{1 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}} + \frac{1}{1 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}} \right)} \\
 &= \sqrt{6,577 \times 10^8 \frac{\text{F V}}{\text{m C}} \cdot 1,010 \times 10^{-19} \text{ m}^3} \\
 &= \sqrt{6,643 \times 10^{-11} \text{ m}^2} = 8,150 \times 10^{-6} \text{ m}
 \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 C = \frac{\epsilon}{x} s &= \frac{1,054 \times 10^{-10} \text{ F/m}}{8,150 \times 10^{-6} \text{ m}} \cdot 1\text{mm}^2 = 1,293 \times 10^{-5} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \cdot 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 1,293 \times 10^{-11} \text{ F} \\
 &= 12,93 \text{ pF}
 \end{aligned}$$

4. Le graphique d'énergie avant qu'une électrode métallique ne soit déposée sur un substrat de silicium dopé de type N est à droite.



Étant donné que la travail de sortie du silicium dopé est $e\Phi = 4,1\text{eV}$ et affinité électronique est $e\Psi = 3,9\text{eV}$, calculer la relation entre les niveaux de Fermi et bande de conduction $E_C - E_F$?

R:

Par simple examen du schéma énergétique

$$E_C - E_F = e\Phi - e\Psi = 4,1\text{eV} - 3,9\text{eV} = 0,2\text{eV}$$

5. Calculer la largeur maximale x_{max} de la zone de déplétion pour un condensateur PMOS idéal avec Si dopé $N_A = 10 \times 10^{17}/\text{cm}^3$.

R: L'écart de Fermi est (voir TD05)

$$\Phi_F = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = \frac{1,380 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} \ln \frac{10 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}}{1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}} = 25,843 \text{ mV} \cdot \ln(69 \times 10^6) \\ = 466 \text{ mV}$$

Donc, comme les unités SI sont $[\text{F}] = [\text{C}/\text{V}]$, pour SiO_2 oxide

$$\epsilon_{\text{ox}} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 3,9 = 34,530 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$\therefore$

$$x_{\text{max}} = 2 \sqrt{\frac{\epsilon_{\text{ox}} \Phi_F}{q N_A}} = 2 \sqrt{\frac{34,530 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 466 \text{ mV}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 10 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}}} = 2 \sqrt{100 \times 10^{-12} \frac{1}{100} \frac{\text{F V cm}^3}{\text{C cm}^3}} \\ = 2 \times 10^{-8} \text{ m} = 20 \text{ nm}$$

6. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $t_{ox} = 100 \times 10^{-10}\text{m}$, $N_A = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$, dopage de grille $N_D = 2 \times 10^{19}/\text{cm}^3$, et la charge d'oxyde-silicium est $Q_{ss} = q \times 10^{10}/\text{cm}^2$. Calculez la tension de seuil NMOS V_{T0} .

R: (voir TD06)

Alors,

$$\begin{aligned} V_{T0} &= \Phi_{MS} + \left(-2\Phi_{Fs} - \frac{Q_{b0}}{C_{ox}} \right) + \left(\frac{-Q_{ss}}{C_{ox}} \right) \\ &= -891\text{mV} + 694\text{mV} + 200\text{mV} - 4,639\text{mV} \\ &\approx -1.639\text{mV} \end{aligned}$$

ou,

1. dans le substrat

$$\Phi_{Fs} = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = -\frac{1,380 \times 10^{-23}\text{J/K} \cdot 300\text{K}}{1,602 \times 10^{-19}\text{C}} \ln \frac{1 \times 10^{16}/\text{cm}^3}{1,45 \times 10^{10}/\text{cm}^3} = -347\text{mV}$$

2. dans la grille poly Si

$$\Phi_{Fg} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_D}{n_i} = \frac{1,380 \times 10^{-23}\text{J/K} \cdot 300\text{K}}{1,602 \times 10^{-19}\text{C}} \ln \frac{2 \times 10^{19}/\text{cm}^3}{1,45 \times 10^{10}/\text{cm}^3} = 544\text{mV}$$

3. donc, au total

$$\Phi_{MS} = \Phi_{Fs} - \Phi_{Fg} = -347\text{mV} - 544\text{mV} = -891\text{mV}$$

4. puis,

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{34,530 \times 10^{-12}\text{F/m}}{100 \times 10^{-10}\text{m}} = 3,453 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2}$$

5. la charge fixe dans la zone de déplétion est

$$\begin{aligned} Q_{b0} &= -\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}|-2\Phi_F|} \\ &= -\sqrt{2 \cdot 1,602 \times 10^{-19}\text{C} \cdot 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3 \cdot 1,054 \times 10^{-10}\text{F/m} \cdot |-2 \cdot 0,7\text{V}|} \\ &= -6,875 \times 10^{-4}\text{C m}^{-2} \end{aligned}$$

$\therefore$

$$\frac{Q_{b0}}{C_{ox}} = \frac{-6,875 \times 10^{-4}\text{C m}^{-2}}{3,453 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2}} \approx -200\text{mV}$$

$\therefore$

$$\frac{Q_{ss}}{C_{ox}} = \frac{1,602 \times 10^{-19}\text{C} \times 10^{14}/\text{m}^2}{3,453 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2}} = 4,639\text{mV}$$

7. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $W/L = 10\mu\text{m}/0,5\mu\text{m}$, $V_{T0} = 0.7\text{V}$, $K' = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$, et avec $V_D = 5\text{V}$, $V_{GS} = 1\text{V}$.
Calculer le courant de drain I_D de ce transistor.
-

R:

Vérifiez d'abord si ce transistor est en mode courant constant ?

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{T0} = 1\text{V} - 0.7\text{V} = 0,3\text{V} \Rightarrow V_D = 5\text{V} > 0,3\text{V}$$

donc, ce transistor est en mode courant constant. Puis,

$$I_D = \frac{K'}{2} \frac{W}{L} V_{OV}^2 = \frac{100\mu\text{A}/\cancel{V^2}}{2} \frac{10\mu\text{m}}{0,5\mu\text{m}} (0,3)^2 \cancel{V^2} = 90\mu\text{A}$$

8. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $W/L = 5\mu\text{m}/1\mu\text{m}$, $V_{T0} = 0.7\text{V}$, $K' = 110\mu\text{A}/\text{V}^2$.
Calculer la capacitance C_{ox} de ce transistor.

R:

$$K' \stackrel{\text{def}}{=} \mu_n C_{ox} \Rightarrow$$

$$C_{ox} = \frac{K'}{\mu_n} = \frac{110 \times 10^{-6} \text{A}/\text{V}^2}{1500 \times 10^{-4} \text{m}^2/\text{s}} = 733 \times 10^{-6} \frac{\text{A s}}{\text{V m}^2} = 733 \times 10^{-6} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} = 733 \frac{\mu\text{F}}{\text{m}^2}$$

Comme la surface réelle de la grille S_g du transistor est connue, alors

$$S = W \cdot L = 5\mu\text{m} \cdot 1\mu\text{m} = 5\mu\text{m}^2 = 5 \times 10^{-12} \text{m}^2$$

$\therefore$

$$C_{oxg} = C_{ox} \cdot S = 733 \frac{\mu\text{F}}{\text{m}^2} \cdot 5 \times 10^{-12} \text{m}^2$$

$$= 3,665 \times 10^{-15} \text{F} = 3,665 \text{fF}$$

9. Étant donné un transistor NPN dont le point de polarisation est $(V_{BE0}, I_{C0}) = (0,7\text{V}, 1\text{mA})$, calculez son gain g_m .

R:

En connaissant l'expression du courant du collecteur

$$I_C = I_s \left(e^{V_{BE}/(kT/q)} - 1 \right) \approx I_s e^{V_{BE}/(kT/q)}, \text{ si } V_{BE} \gg kT/q$$

$$\therefore g_m \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dI_C}{dV_{BE}} = I_s e^{V_{BE}/(kT/q)} \frac{1}{kT/q} \approx \frac{I_C}{kT/q} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1\text{mA}}{25,843\text{mV}} = 38,695 \text{ mS}$$

ou,

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1,380 \times 10^{-23} \text{J/K} \cdot 300\text{K}}{1,602 \times 10^{-19} \text{C}} = 25,843 \text{ mV}$$

10. Calculer le coefficient de diffusion D_n des électrons et déduire son unité correcte si $T = 300\text{K}$.

R: par la relation d'Einstein, le coefficient de diffusion est

$$\begin{aligned}\frac{D_e}{\mu_e} &= \frac{kT}{q} \Rightarrow D_e = \mu_e V_T = 1\,500 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\cancel{\text{Vs}}} \cdot 25,843 \times 10^{-3} \cancel{\text{V}} = 3,876 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \\ &= 38,760 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\end{aligned}$$